LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 19
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0019

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho hai mệnh đề P: "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông" và Q: "Tứ giác $ABCD$ là hình thoi". Xét mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. P là điều kiện đủ để có Q. **B.** P là điều kiện cần để có Q. **C.** Q là điều kiện đủ để có P. **D.** P là điều kiện cần và đủ để có Q.

Câu 2. Tập hợp tất cả các số thực x thỏa mãn $-3 \le x < 5$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là

A. $(-3;5]$. **B.** $[-3;5)$. **C.** $[-3;5]$. **D.** $(-3;5)$.

Câu 3. Trong các câu sau đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?

A. Bạn có thích học môn Toán không? **B.** Mùa thu Hà Nội đẹp quá! **C.** Số 19 là một số nguyên tố. **D.** Hãy giải bài toán này thật cẩn thận nhé!

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{2;4;6;8\}$. Tập hợp hiệu $A \setminus B$ bằng

A. $\{6;8\}$. **B.** $\{2;4\}$. **C.** $\{1;2;3;4;5;6;8\}$. **D.** $\{1;3;5\}$.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x-3y+1 \le 0 \\ x+4y-5>0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2+2y \le 3 \\ x-y>1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x-y+z \le 0 \\ x+3y>2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy-2 \le 0 \\ 3x+y>1 \end{cases}$

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x+3y \le 6$?

A. $(2;2)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(0;3)$.

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-y+2 \ge 0 \\ x+2y-4 \le 0 \end{cases}$?

A. $M(2;3)$. **B.** $N(-2;1)$. **C.** $P(0;1)$. **D.** $Q(1;3)$.

Câu 8. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x-4y+12 \ge 0$ có phương trình là

A. $4x-3y+12=0$. **B.** $3x+4y+12=0$. **C.** $3x-4y-12=0$. **D.** $3x-4y+12=0$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$. Độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức nào sau đây?

A. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-2a^2}{4}$. **C.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}$.

Câu 10. Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$, đẳng thức nào sau đây là **đúng**?

A. $\cos(180^\circ-\alpha) = \cos\alpha$. **B.** $\sin(180^\circ-\alpha) = \sin\alpha$. **C.** $\tan(180^\circ-\alpha) = \tan\alpha$. **D.** $\cot(180^\circ-\alpha) = \cot\alpha$.

Câu 11. Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha}$ bằng

A. 1. **B.** $\dfrac{7}{4}$. **C.** $\dfrac{5}{4}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Câu 12. Cho góc α là góc tù ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$). Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\cos\alpha > 0$. **B.** $\tan\alpha > 0$. **C.** $\cot\alpha > 0$. **D.** $\sin\alpha > 0$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho các mệnh đề chứa biến $P(n)$: "n^2-1 chia hết cho 4" với $n \in \mathbb{N}$ và $Q(x)$: "$x^2-5x+6=0$" với $x \in \mathbb{R}$.

a) Với $n=3$, $P(3)$ là một mệnh đề đúng.

b) Với $n=4$, $P(4)$ là một mệnh đề sai.

c) Phương trình trong mệnh đề $Q(x)$ có tập nghiệm $S=\{2;3\}$.

d) Mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$" là một mệnh đề đúng.

Câu 14. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB=5$, $AC=8$ và góc $\widehat{A}=60^\circ$.

a) Công thức định lý côsin tính cạnh BC là $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A$.

b) Độ dài cạnh $BC=7$.

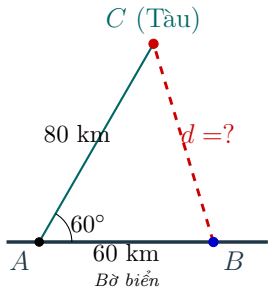
c) Giá trị côsin của góc B là $\cos B=\dfrac{1}{7}$.

d) Diện tích của tam giác ABC bằng $20\sqrt{3}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Một con tàu du lịch rời cảng biển A, di chuyển thẳng đều theo hướng tạo với bờ biển nằm ngang một góc 60°. Cùng lúc đó, một trạm quan sát B trên bờ biển cách cảng A một khoảng 60 km. Khi con tàu đến vị trí C, khoảng cách từ tàu đến cảng A là $AC=80$ km. Hỏi khoảng cách giữa con tàu và trạm quan sát B (tức độ dài BC) lúc đó bằng bao nhiêu kilômét? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).



Đáp số: ☐

Câu 16. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x\geq 0,\ y\geq 0 \\ x+2y\leq 6 \\ 2x+y\leq 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy (kể cả biên), trong đó $O(0;0)$, A nằm trên trục hoành, C nằm trên trục tung và B là giao điểm của hai đường thẳng $x+2y=6$ và $2x+y=6$. Tính diện tích của miền tứ giác $OABC$. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hai tập hợp số $A=[m-1;m+3]$ và $B=(-2;4)$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tập hợp giao $A\cap B\neq\varnothing$? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng đá, 20 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng rổ và 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh **không tham gia** cả hai câu lạc bộ nói trên? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)*

a) Rút gọn biểu thức lượng giác: $A=\sin(180^\circ-x)+\cos(180^\circ-x)+\cos x-\sin x$.

b) Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\cot\alpha=3$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P=\frac{3\sin\alpha-2\cos\alpha}{2\sin\alpha+\cos\alpha}.$$

Câu 20. *(0,75 điểm)* Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5 m (đoạn $BC=5$ m, với C là chân cột ăng-ten nằm trên nóc tòa nhà, B là đỉnh cột ăng-ten). Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, người ta nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới các góc nâng

lần lượt là 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà so với mặt đất (*kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất*).

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-3; 4]$ và $B = [1; 6)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ và $A \setminus B$ trên trục số (sử dụng quy ước phần không thuộc tập hợp thì gạch bỏ).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại sản phẩm: loại I và loại II.

- Để sản xuất 1 sản phẩm loại I cần 2 giờ gia công và 1 giờ lắp ráp.
- Để sản xuất 1 sản phẩm loại II cần 1 giờ gia công và 2 giờ lắp ráp.

Mỗi ngày xưởng có tối đa 16 giờ gia công và 14 giờ lắp ráp. Biết rằng mỗi sản phẩm loại I đem lại lợi nhuận 400 000 đồng và mỗi sản phẩm loại II đem lại lợi nhuận 300 000 đồng. Hỏi mỗi ngày xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm loại I và bao nhiêu sản phẩm loại II để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

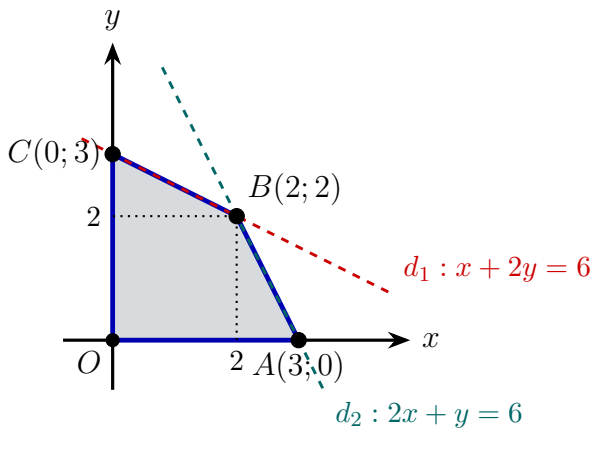
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
72	**6**	**9**	**10**

4. Phần IV: Tự luận

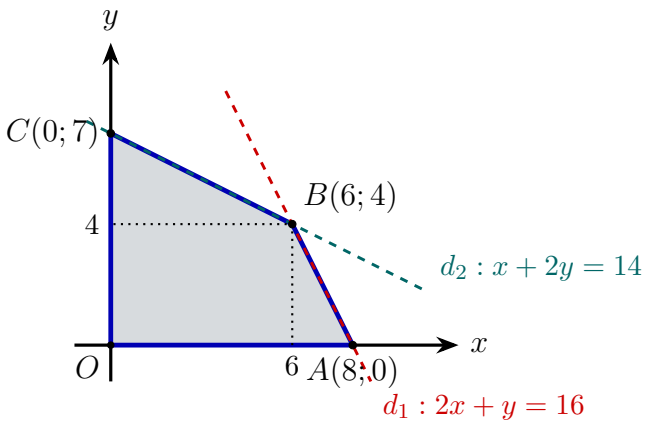
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A = 0$; b) $P = -\dfrac{3}{5}$.
Câu 20	Chiều cao của tòa nhà xấp xỉ **18,9 m**.
Câu 21	a) $A \cap B = [1;4]$, $A \cup B = (-3;6)$, $A \setminus B = (-3;1)$; b) Vẽ hai trục số biểu diễn chuẩn.
Câu 22	Sản xuất **6 sản phẩm loại I** và **4 sản phẩm loại II**; lợi nhuận lớn nhất là 3 600 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Một hình vuông là hình chữ nhật đồng thời là hình thoi. Do đó mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ ("Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì $ABCD$ là hình thoi") là một mệnh đề đúng. Vì vậy, P là điều kiện đủ để có Q. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-3 \leq x < 5$ gồm các số lớn hơn hoặc bằng -3 và nhỏ hơn 5, được ký hiệu là nửa khoảng $[-3; 5)$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Phát biểu "Số 19 là một số nguyên tố" là một câu khẳng định có tính đúng hoặc sai xác định về mặt toán học (cụ thể là mệnh đề đúng). Các câu còn lại là câu hỏi, câu cảm thán hoặc câu cầu khiến. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Tập hợp hiệu $A \setminus B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Với $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 8\}$, ta có $A \setminus B = \{1; 3; 5\}$. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Hệ $\begin{cases} 2x - 3y + 1 \leq 0 \\ x + 4y - 5 > 0 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các hệ còn lại chứa x^2, 3 ẩn x, y, z hoặc chứa tích xy. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay cặp số $(1; 1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1) + 3(1) = 5 \leq 6$ (thỏa mãn). Vậy $(1; 1)$ là nghiệm của bất phương trình. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $P(0; 1)$ vào hệ: $\begin{cases} 2(0) - 1 + 2 = 1 \geq 0 \\ 0 + 2(1) - 4 = -2 \leq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **C**.
- **Câu 8:** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 4y + 12 \geq 0$ là đường thẳng có phương trình $3x - 4y + 12 = 0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Hai góc bù nhau có sin bằng nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Vì $\tan\alpha = 2$ xác định nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P = \frac{3\tan\alpha - 1}{\tan\alpha + 2} = \frac{3(2) - 1}{2 + 2} = \frac{5}{4}.$$

  Chọn **C**.
- **Câu 12:** Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, điểm M biểu diễn góc α trên nửa đường tròn đơn vị có hoành độ $x < 0$ và tung độ $y > 0$. Do đó $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha < 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Với $n = 3$, $n^2 - 1 = 3^2 - 1 = 8$, chia hết cho 4. Vậy $P(3)$ là mệnh đề đúng $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - b) Với $n = 4$, $n^2 - 1 = 4^2 - 1 = 15$, không chia hết cho 4. Vậy $P(4)$ là mệnh đề sai $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - c) Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x - 2)(x - 3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vậy tập nghiệm $S = \{2; 3\} \Longrightarrow$ **Đúng**.
  - d) Lấy $n = 2 \in \mathbb{N}$, ta có $2^2 - 1 = 3$ không chia hết cho 4, do đó $P(2)$ sai. Vậy mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$" là mệnh đề sai. Khẳng định cho là đúng $\Longrightarrow$ **Sai**.

- **Câu 14:**
  - a) Theo định lý côsin trong tam giác ABC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A \implies$ **Đúng**.
  - b) Thay số: $BC^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \dfrac{1}{2} = 49 \implies BC = 7 \implies$ **Đúng**.
  - c) Theo hệ quả định lý côsin: $\cos B = \dfrac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \dfrac{25 + 49 - 64}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \dfrac{10}{70} = \dfrac{1}{7} \implies$ **Đúng**.
  - d) Diện tích tam giác: $S = \dfrac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 20 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$. Khẳng định ghi $20\sqrt{3} \implies$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Trong tam giác ABC, ta có $AB = 60$ km, $AC = 80$ km, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Áp dụng định lý côsin:
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 60^2 + 80^2 - 2 \cdot 60 \cdot 80 \cdot \frac{1}{2} = 5200.$$
Suy ra $BC = \sqrt{5200} = 20\sqrt{13} \approx 72{,}111$ km. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị là 72 km.
- **Câu 16:** Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm: $O(0;0)$; điểm A là giao điểm của $2x + y = 6$ với trục hoành ($y = 0 \implies x = 3$), vậy $A(3;0)$; điểm C là giao điểm của $x + 2y = 6$ với trục tung ($x = 0 \implies y = 3$), vậy $C(0;3)$; điểm B là giao điểm của $x + 2y = 6$ và $2x + y = 6$, giải hệ được $x = 2, y = 2$, vậy $B(2;2)$.
Chia tứ giác $OABC$ thành hai tam giác $\triangle OAB$ và $\triangle OBC$:
$$S_{OABC} = S_{\triangle OAB} + S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot y_B + \frac{1}{2} \cdot OC \cdot x_B = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3 + 3 = 6.$$
- **Câu 17:** Để $A \cap B = \varnothing$, đoạn $A = [m-1; m+3]$ và khoảng $B = (-2;4)$ phải rời nhau:
$$A \cap B = \varnothing \iff m + 3 \le -2 \quad \text{hoặc} \quad m - 1 \ge 4 \iff m \le -5 \quad \text{hoặc} \quad m \ge 5.$$
Do đó, $A \cap B \neq \varnothing \iff -5 < m < 5$.
Các giá trị nguyên của m thỏa mãn là: $m \in \{-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$, gồm tất cả 9 giá trị.
- **Câu 18:** Gọi A là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng đá, B là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng rổ. Theo giả thiết: $n(A) = 25$, $n(B) = 20$, $n(A \cap B) = 10$.
Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ là:
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 10 = 35.$$
Số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là: $45 - 35 = 10$ (học sinh).

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

  a) Ta có $\sin(180^\circ - x) = \sin x$ và $\cos(180^\circ - x) = -\cos x$. Thay vào biểu thức A:
  $$A = \sin x + (-\cos x) + \cos x - \sin x = (\sin x - \sin x) + (\cos x - \cos x) = 0.$$

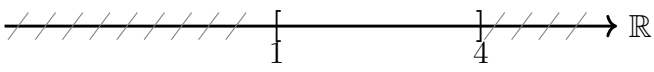
  b) Vì $\cot \alpha = 3$ xác định nên $\sin \alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\sin \alpha$:
  $$P = \frac{3 - 2\cot \alpha}{2 + \cot \alpha} = \frac{3 - 2(3)}{2 + 3} = \frac{3 - 6}{5} = -\frac{3}{5}.$$

- **Câu 20:** Gọi A' là điểm nằm trên phương ngang qua A và cùng trục thẳng đứng với tòa nhà (chân đường vuông góc kẻ từ B, C xuống phương nằm ngang đi qua vị trí quan sát A).
Đặt khoảng cách ngang $AA' = x$ (m) $(x > 0)$.
Trong tam giác vuông $AA'B$: $A'B = x \cdot \tan 50°$.
Trong tam giác vuông $AA'C$: $A'C = x \cdot \tan 40°$.
Độ dài cột ăng-ten là:
$$BC = A'B - A'C = x(\tan 50° - \tan 40°) = 5 \text{ m}.$$
Suy ra:
$$x = \frac{5}{\tan 50° - \tan 40°} \approx \frac{5}{1{,}19175 - 0{,}83910} = \frac{5}{0{,}35265} \approx 14{,}178 \text{ m}.$$
Khoảng cách từ chân cột C (nóc tòa nhà) đến phương ngang qua A là:
$$A'C = x \cdot \tan 40° \approx 14{,}178 \cdot 0{,}83910 \approx 11{,}897 \text{ m}.$$
Chiều cao của tòa nhà so với mặt đất là:
$$h = A'C + 7 \approx 11{,}897 + 7 = 18{,}897 \text{ m}.$$
Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, chiều cao của tòa nhà là **18,9 m**.

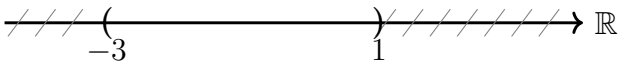
- **Câu 21:**

a) Thực hiện các phép toán tập hợp:
– $A \cap B = (-3; 4] \cap [1; 6) = [1; 4]$.
– $A \cup B = (-3; 4] \cup [1; 6) = (-3; 6)$.
– $A \setminus B = (-3; 4] \setminus [1; 6) = (-3; 1)$.

b) Biểu diễn trên trục số:
- Tập hợp $A \cap B = [1; 4]$:



- Tập hợp $A \setminus B = (-3; 1)$:



- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và số sản phẩm loại II mà xưởng cơ khí sản xuất trong một ngày $(x, y \in \mathbb{N})$.

– Tổng số giờ gia công không vượt quá 16 giờ: $2x + y \leq 16$.
– Tổng số giờ lắp ráp không vượt quá 14 giờ: $x + 2y \leq 14$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 16 \\ x + 2y \leq 14 \end{cases}$.
Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0; 0)$, $A(8; 0)$, $B(6; 4)$, $C(0; 7)$.
Tổng lợi nhuận thu được trong ngày là biểu thức: $F(x, y) = 400x + 300y$ (nghìn đồng).
Tính giá trị của $F(x, y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 400(0) + 300(0) = 0$ (nghìn đồng);
– $F(A) = 400(8) + 300(0) = 3\,200$ (nghìn đồng) $= 3{,}2$ triệu đồng;
– $F(B) = 400(6) + 300(4) = 2\,400 + 1\,200 = 3\,600$ (nghìn đồng) $= 3{,}6$ triệu đồng;
– $F(C) = 400(0) + 300(7) = 2\,100$ (nghìn đồng) $= 2{,}1$ triệu đồng.

So sánh giá trị, $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất là 3 600 nghìn đồng khi $x = 6$ và $y = 4$.
Vậy mỗi ngày xưởng cơ khí cần sản xuất **6 sản phẩm loại I** và **4 sản phẩm loại II** để đạt lợi nhuận lớn nhất là **3.600.000 đồng**.